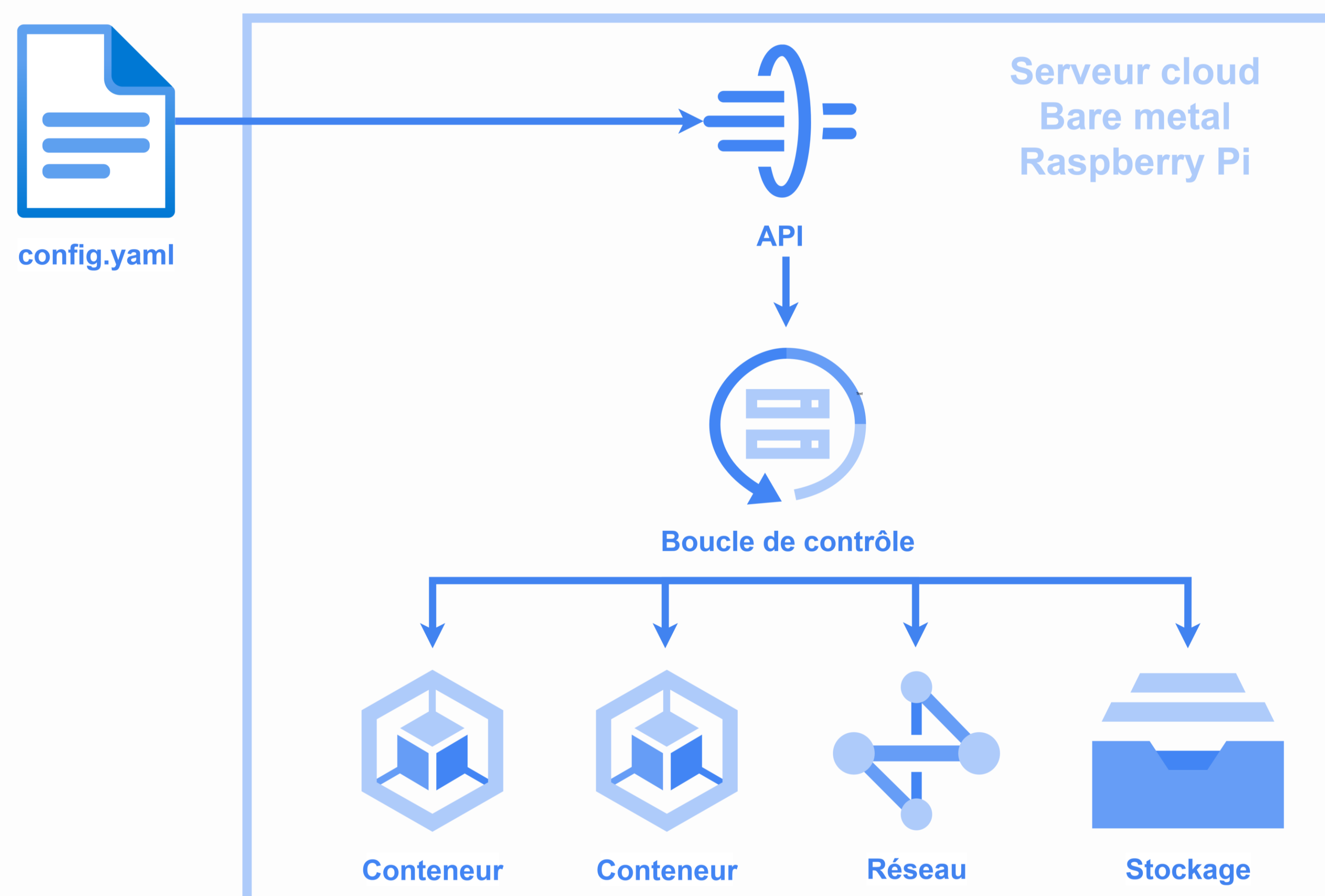


OS pour le déploiement de services conteneurisés



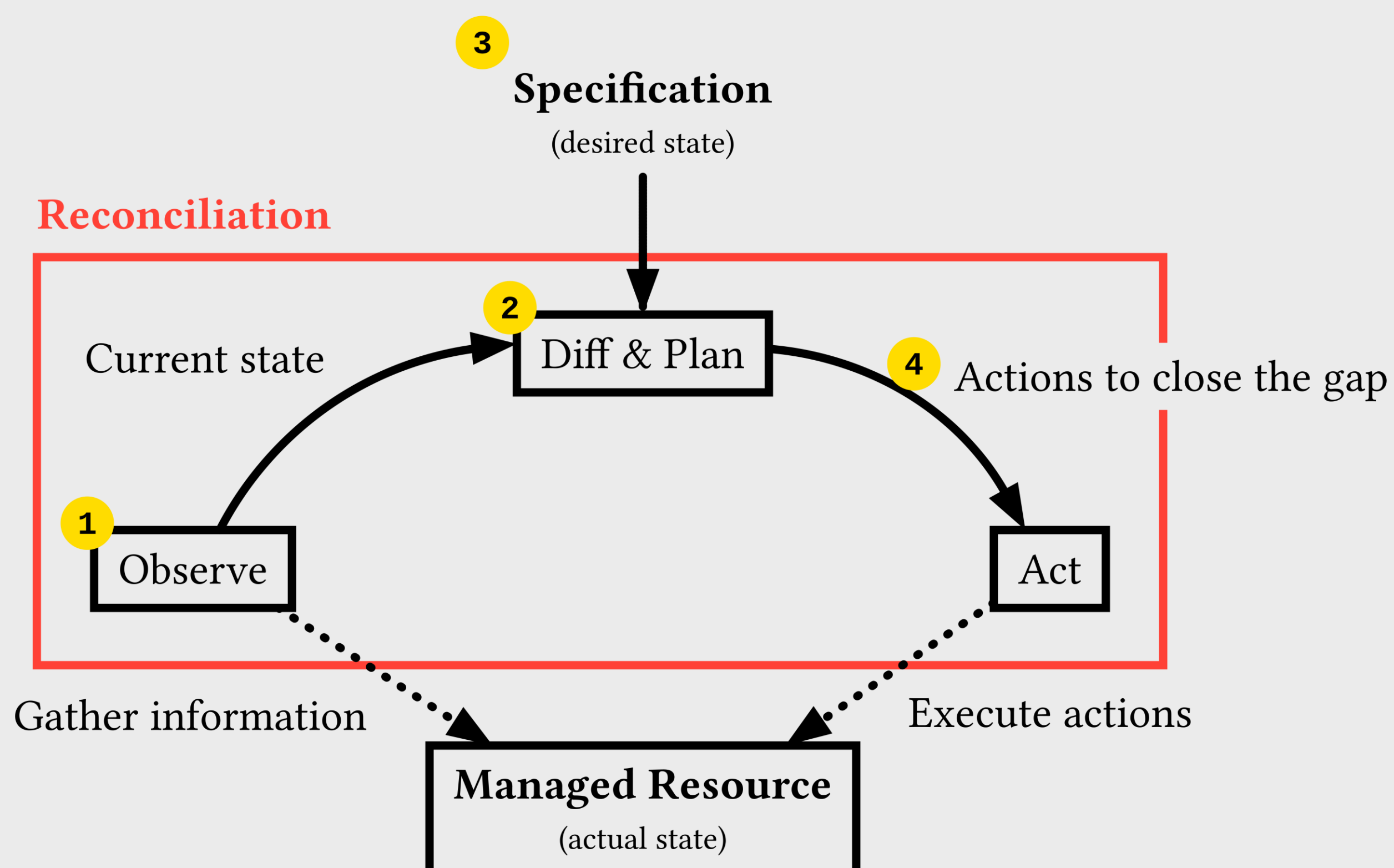
Contexte & Objectifs

Dans le cadre de l'administration d'infrastructures pour divers projets, un besoin récurrent est constaté: déployer des conteneurs simplement et rapidement, sans ajouter une couche d'administration lourde.

L'objectif est de développer une solution aussi autonome que possible, tout en restant légère. Elle doit pouvoir être utilisée sur matériel physique, machine virtuelle et infrastructure cloud.

Implémentation

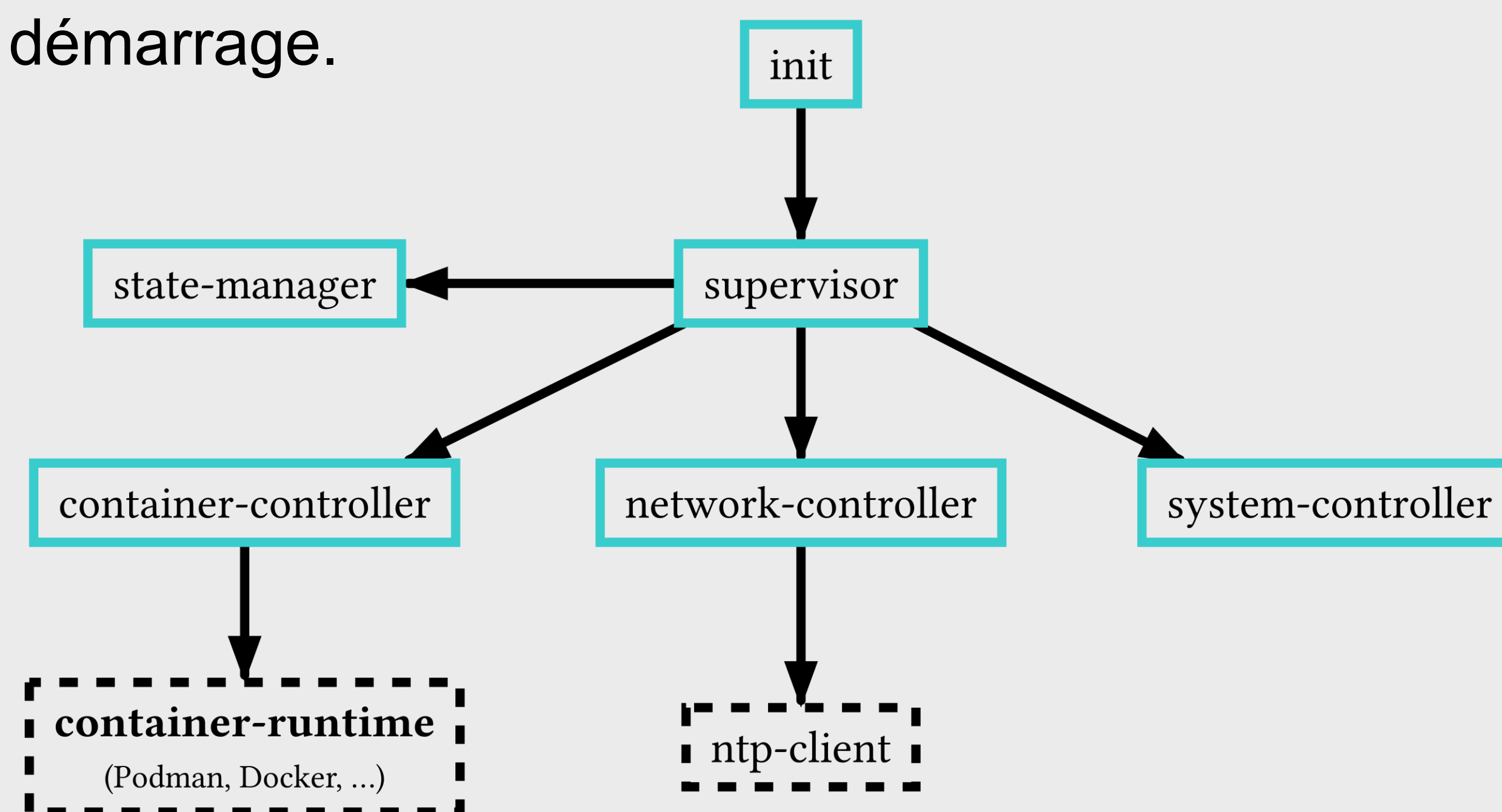
Le système ne repose sur aucune distribution existante. Les composants propres au système, à l'exception du runtime de conteneurs, sont développés spécifiquement pour ce projet en Rust. Son autonomie repose sur une configuration déclarative et sur la réconciliation continue des ressources ; chaque ressource représente un aspect administrable du système, tel qu'un conteneur, une interface réseau, etc.:



Le système récupère l'état actuel **1**, puis le compare avec la spécification **2** **3** afin de déterminer les actions nécessaires pour faire converger les deux **4**.

Ces étapes se font en continue afin de garantir que le système puisse se rétablir seul.

Lors du fonctionnement nominal du système, seul 7 processus sont en cours d'exécution, ce qui permet de minimiser l'empreinte mémoire et le temps de démarrage.



Arborescence de création des composants lors du démarrage. En turquoise, les composants développés durant ce projet, en traitillé, les composants tiers.

Performances

Le système utilise seulement **160 MiB** de RAM pour l'OS et le conteneur. Le démarrage prend **19.3s** sur une installation vierge et seulement **2.1s** sur un système déjà installé. Il est donc plus léger que les solutions similaires tel que Talos Linux ou NixOS tout en étant plus simple à administrer et plus rapide à deployer.

Conclusion

L'ensemble des objectifs ont été atteints:

- Support des architectures x64 et ARM
- Persistance des données sur disque
- Gestion entièrement via une API



Frédéric ARROYO

Sous la direction de : **M. Florent GLÜCK**